원의 방정식

1

원 $x^2+y^2-4x+10y-1=0$의 중심의 좌표를 $(a,\ b)$, 반지름의 길이를 r라 할 때,

원의 방정식 CLIMATH
고1 03

$a+b+r^2$의 값을 구하시오.

2

x, y에 대한 이차방정식
$x^2+y^2+2(k-5)x-2(k+2)y+k^2-6k+30=0$
이 나타내는 도형이 중심이 제1사분면 위에 있는 원이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

3

방정식 $x^2+y^2-8x-2(k-1)y+2k^2-14k+28=0$이 나타내는 도형이 제1사분면과 제4사분면을 모두 지나지만 제2사분면과 제3사분면은 지나지 않도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오. (단, x축과 y축은 어떤 사분면에도 포함되지 않는다.)

4

원 $x^2+y^2+9x-6y+3=0$과 직선 $2x-y+2=0$의 두 교점을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 중심의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

5

두 점 $\mathrm{A}\,(-1,\ 1)$, $\mathrm{B}\,(3,\ 3)$을 지나는 원의 중심 rmC가 x축 위에 있을 때, 삼각형 $rmABC$의 넓이를 구하시오.

6

중심이 두 점 $rmA\,(1,\ 5)$, $rmB\,(4,\ 2)$에 대하여 선분 $rmAB$를 $2:1$로 내분하는 점을 지나고 직선 $rmAB$에 수직인 직선의 방정식 위에 있다. 두 점 $(-1,\ 0)$, $(2,\ 3)$을 지나는 원의 넓이를 $k\pi$라 할 때 k의 값을 구하시오.

세 점을 지나는 원

7

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 5)$, $\mathrm{B}(2,\ 4)$, $\mathrm{C}(-1,\ 1)$을 지나는 원의 중심과 삼각형 ABC의 무게중심 사이의 거리를 구하시오.

8

세 점 $\mathrm{A}(0,\ 3)$, $\mathrm{B}(2,\ 1)$, $\mathrm{C}(2,\ -3)$을 지나는 원의 방정식이 $x^2+y^2+ax+by+c=0$일 때, $|a|+|b|+|c|$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

좌표축에 접하는 원

9

원 $x^2+y^2-4x-2ay+b=0$이 점 $rm\,(-2,\ 4)$를 지나고 x축에 접할 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

10

y축에 접하는 원 $x^2+y^2+2x+2ky+4=0$의 중심이 제3사분면에 있을 때, 상수 k의 값을 구하시오.

11

이차함수 $y = x^2 - x - 4$의 그래프 위의 점 중 제2사분면에 있는 점을 중심으로 하고, x축과 y축에 동시에 접하는 원의 방정식은 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$이다. $a + b + c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

12

중심이 원 $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 16$ 위에 있고, x축과 y축에 동시에 접하는 모든 원의 넓이의 합을 구하시오.

13

x축과 y축에 모두 접하고 직선 $3x - 4y - 12 = 0$에 접하는 원은 a개이고, a개의 원의 반지름의 길이의 합을 b라 하자. ab의 값을 구하시오.

14

직선 $y = -x$ 위의 점을 중심으로 하고 x축과 y축에 동시에 접하는 원 중에서 직선 $3x + 4y - 12 = 0$과 접하는 원의 개수는 2이다. 두 원과 직선 $3x + 4y - 12 = 0$이 접하는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

점이 나타내는 도형

15

원점 O와 점 $rmA\,(3,\ 0)$으로부터의 거리의 비가 $2:1$인 점 rmP에 대하여 anglePOA의 크기가 최대일 때의 선분 $rmOP$의 길이를 구하시오.

16

두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(1,\ 0)$으로부터의 거리의 비가 $3:1$인 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 P는 제1사분면 위의 점이다.)

17

중심이 $\mathrm{A}(4,\ 6)$인 원 C_1 위의 점 P와 $0<t<1$인 실수 t에 대하여 선분 OP를 $t:(1-t)$로 내분하는 점이 나타내는 원을 C_2라 하자. 두 원 C_1, C_2가 모두 직선 $x=2$에 접할 때, 두 원 C_1, C_2의 반지름의 길이의 합을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

18

점 $(-4,\ 7)$과 원 $x^2+y^2-4x+2y-3=0$ 위의 임의의 점 rmP를 이은 선분 $rmAP$의 중점이 그리는 도형의 길이를 구하시오.

19

세 점 $rmA\,(ita,\ b)$, $rmB\,(2,\ 1)$, $rmC\,(3,\ 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 $rmABC$가 있다. 점 rmA가 반지름의 길이가 6이고 중심의 좌표가 $(4,\ 6)$인 원 위를 움직일 때, 삼각형 $rmABC$의 무게중심 rmG가 그리는 도형의 넓이를 구하시오.

두 원의 교점을 지나는 도형

20

원 $(x-3)^2+(y-5)^2=r^2$이 원 $(x-1)^2+(y-3)^2=4$의 둘레를 이등분할 때, 양수 r의 값을 구하시오.

21

두 원 $x^2+y^2+2x-2y-3=0$, $x^2+y^2-6x-4y+9=0$이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 점 $\mathrm{C}(1,\ 4)$에 대하여 세 점 A, B, C를 지나는 원의 반지름의 길이를 구하시오.

22

점 $\mathrm{P}(-3,\ 2)$와 원 $(x-3)^2+y^2=10$ 위의 두 점 A, B에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}=3\sqrt{2}$이다. 두 직선 PA, PB의 기울기의 합을 구하시오.

원 위의 점까지의 거리

23

원 $x^2+(y-3)^2=9$ 위의 점 P와 두 점 $\mathrm{A}(8,\ 3)$, $\mathrm{B}(0,\ 9)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

24

양수 n에 대하여 원 $(x-1)^2+(y-3)^2=n$ 위의 점 P와 원점 O 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $Mm=5$가 되도록 하는 모든 n의 값의 합을 구하시오.

25

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$, $\mathrm{B}(1,\ 0)$에 대하여 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2=10$을 만족시킬 때, $(a-3)^2+(b+4)^2$의 최댓값을 구하시오.

원과 직선의 위치 관계

26

직선 $y=m(x+3)+1$이 원 $x^2+y^2=2$와는 만나지 않고 원 $x^2+y^2=8$과는 만나도록 하는 모든 양수 m의 값의 범위가 $\alpha<m\le\beta$일 때, $\frac{\beta}{\alpha}$의 값을 구하시오.

27

원 $(x-1)^2+(y-a)^2=9$와 직선 $4x-3y+5a-2=0$이 만나도록 하는 정수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

28

자연수 m에 대하여 직선 $y=\frac{4}{m}x$가 원 $(x-5)^2+(y-5)^2=5$와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(m)$이라 할 때, 방정식 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(n)=12$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

29

2023년 11월 고1 16번 [4점]

실수 $t\ (t>0)$에 대하여 좌표평면 위에 네 점 $\mathrm{A}(1,\ 4)$, $\mathrm{B}(5,\ 4)$, $\mathrm{C}(2t,\ 0)$, $\mathrm{D}(0,\ t)$가 있다. 선분 CD 위에 $\angle\mathrm{APB}=90^\circ$인 점 P가 존재하도록 하는 t의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① $2\sqrt{5}$ ② $\frac{5\sqrt{5}}{2}$ ③ $3\sqrt{5}$
④ $\frac{7\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

현의 길이

30

원 $x^2+y^2-8x-6y-24=0$과 직선 $x=1$이 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

31

원 $x^2+y^2-8x-2ky+7=0$의 중심을 C라 하고, 이 원과 직선 $3x-4y+4k+3=0$의 두 교점을 A, B라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 15가 되도록 하는 양수 k의 값을 구하시오.

32

좌표평면 위의 점 $(2,\ 0)$을 지나고 기울기가 m인 직선이 원 $x^2+y^2=9$와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{\mathrm{AB}}=\frac{9}{2}$일 때, m^2의 값을 구하시오.

33

좌표평면 위에 원 $C:\ (x-2)^2+(y-5)^2=169$와 실수 k에 대한 직선 $l:\ k(x-5)-(y-1)=0$이 있다. 직선 l이 원 C와 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이의 최솟값을 L, 그때의 k의 값을 k_0이라 하자. $L\times k_0$의 값을 구하시오.

원 위의 점과 직선 사이의 거리

34

2022년 9월 고1 14번 [4점]

중심이 점 $(3,\ 2)$이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$인 원 위의 점과 직선 $2x-y+8=0$ 사이의 거리의 최솟값은?

① $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{9\sqrt{5}}{5}$
④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{5}}{5}$

35

좌표평면 위에 원 $C:\ x^2+y^2-4x-1=0$이 있다. 두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 3),\mathrm{B}(3,\ 5)$와 원 C 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하시오.

36

좌표평면에서 점 $(3,\ 4)$를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 할 때, 원 $(x-8)^2+(y-4)^2=9$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리가 자연수가 되도록 하는 점 P의 개수를 구하시오.

37

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0),\mathrm{B}(1,\ 2)$와 원 $(x+2)^2+(y-4)^2=2$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이를 S라 할 때, S가 자연수가 되도록 하는 서로 다른 점 P의 개수를 구하시오.

원의 접선

38

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(3,\ 4)$에서의 접선이
원 $x^2+y^2-2x+14y+k=0$과 접할 때, 실수 k의 값을 구하시오.

39

원 $x^2+y^2=10$에 접하고 기울기가 3인 직선을 l_1, 원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(1,\ 3)$에서의 접선을 l_2라 하자. 두 직선 l_1, l_2 및 x축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오. (단, 직선 l_1은 제4사분면을 지나지 않는다.)

40

기울기가 2인 직선 l이 원 $x^2+y^2=5$와 이차함수 $y=x^2+ax+1$의 그래프에 동시에 접하도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

41

2024년 3월 고2 19번 [4점]

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 6)$, $\mathrm{B}(9,\ 0)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 P라 하자. 원 $x^2+y^2-2ax-2by=0$과 직선 AB가 점 P에서만 만날 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $\frac{16}{9}$ ② 2 ③ $\frac{20}{9}$
④ $\frac{22}{9}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

42

원 $C:\ x^2+y^2=9$와 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$이 있다. 원 C 위의 제1사분면 위의 점 P에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자. $2\overline{\mathrm{AH}}=\overline{\mathrm{HB}}$일 때, 삼각형 PAB의 넓이를 구하시오.

43

2024년 10월 고1 19번 [4점]

곡선 $y=-x^2+6x$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 선분 AB를 지름으로 하는 원을 C라 하자. 원 C의 넓이가 8π이고, 점 A를 지나고 기울기가 1인 직선이 원 C에 접할 때, 직선 AB의 y절편은?

① $\frac{27}{4}$ ② $\frac{29}{4}$ ③ $\frac{31}{4}$
④ $\frac{33}{4}$ ⑤ $\frac{35}{4}$

44

점 $\mathrm{A}(0,\ a)$에서 원 $x^2+(y-2)^2=8$에 그은 두 접선이 서로 수직이 되도록 하는 양수 a의 값을 구하시오.

45

점 $(-1,\ 5)$에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$에 그은 두 접선이 x축과 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

46

좌표평면 위의 점 $(2,\ 4)$에서 원 $x^2+y^2=2$에 그은 두 접선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

47

점 $(3,\ -1)$에서 원 $(x+4)^2+(y-1)^2=9$에 그은 두 접선의 기울기의 합을 구하시오.

48

점 $\mathrm{P}(-3,\ 4)$에서 원 $x^2+y^2=5$에 그은 두 접선이 직선 $x=1$과 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이를 구하시오.

49

점 $(3,\ 4)$에서 원 $x^2+y^2=10$에 그은 두 접선이 원과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 원의 중심과 직선 AB 사이의 거리를 구하시오.

단원종합문제

50

2024년 10월 고1 26번 [4점]

좌표평면에서 두 직선 $y=2x+6$, $y=-2x+6$에 모두 접하고 점 $(2,\ 0)$을 지나는 서로 다른 두 원의 중심을 각각 O_1, O_2라 할 때, 선분 $\mathrm{O}_1\mathrm{O}_2$의 길이를 구하시오.

51

2024년 10월 고1 15번 [4점]

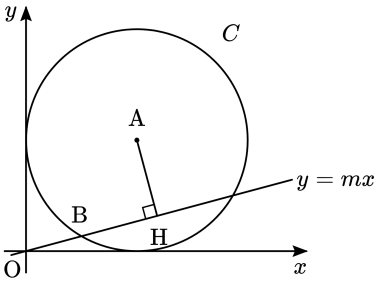
원 $C:\ x^2+y^2=4$ 위에 서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(b,\ a)$가 있다. 원 C 위의 점 중 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{BP}}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\overline{\mathrm{BQ}}$를 만족시키는 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 사각형 APBQ의 넓이가 $2\sqrt{2}$일 때, $a\times b$의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

52

2026년 3월 고2 17번 [4점]

그림과 같이 좌표평면 위에 원 $C:\ (x-3)^2+(y-3)^2=9$와 직선 $y=mx\ (0<m<1)$이 있다. 원 C의 중심을 A, 점 A에서 직선 $y=mx$에 내린 수선의 발을 H, 직선 $y=mx$가 원 C와 만나는 두 점 중 원점 O에 가까운 점을 B라 할 때, $\overline{\mathrm{OH}}:\overline{\mathrm{BH}}=\sqrt{3}:1$이다. 상수 m의 값은?



① $-5+3\sqrt{3}$ ② $-\frac{3}{2}+\sqrt{3}$ ③ $2-\sqrt{3}$
④ $\frac{11}{2}-3\sqrt{3}$ ⑤ $3-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

53

2023년 9월 고1 20번 [4점]

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(4,\ 4)$, $\mathrm{C}(4,\ 0)$이 있다. 세 선분 OA, AB, BC를 $m : n\ (m > 0,\ n > 0)$으로 내분하는 점을 각각 P, Q, R라 하고, 세 점 P, Q, R를 지나는 원을 C라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.)

보기

보기

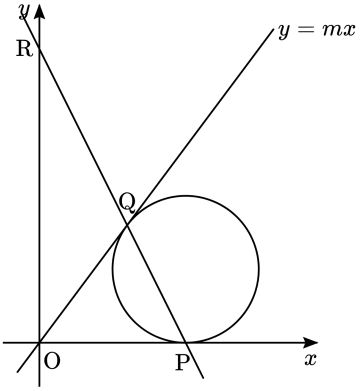
ㄱ. $m = n$일 때, 점 P의 좌표는 $(0,\ 2)$이다.
ㄴ. 점 $\left(\frac{4m}{m+n},\ 0\right)$은 원 C 위의 점이다.
ㄷ. 원 C가 x축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 3일 때, $\overline{\mathrm{PQ}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

54

2022년 9월 고1 28번 [4점]

그림과 같이 x축과 직선 $l :\ y = mx\ (m > 0)$에 동시에 접하는 반지름의 길이가 2인 원이 있다. x축과 원이 만나는 점을 P, 직선 l과 원이 만나는 점을 Q, 두 점 P, Q를 지나는 직선이 y축과 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 ROP의 넓이가 16일 때, $60m$의 값을 구하시오. (단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있고, O는 원점이다.)



55

2022년 3월 고2 19번 [4점]

두 직선 $l_1 : 2x+y+2=0$, $l_2 : x-2y-4=0$의 교점을 A, 두 직선 l_1, l_2가 x축과 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 제1사분면에 있는 점 P와 삼각형 ABC의 외접원 위의 점 Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 Q는 삼각형 PBC의 무게중심이다.
(나) 삼각형 PBC의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 3배이다.

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 두 직선 l_1, l_2는 서로 수직이다.
ㄴ. 점 Q의 y좌표는 2이다.
ㄷ. 점 P의 x좌표와 y좌표의 합은 10이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

56

두 점 $\mathrm{A}(0,\ -4)$, $\mathrm{B}(k,\ 2k-4)$를 지름의 양 끝점으로 하는 원과 직선 $x+2y-12=0$이 만나지 않도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

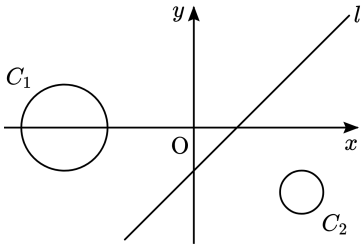
57

2020년 9월 고1 27번 [4점]

좌표평면 위에 두 원

$C_1 : (x+6)^2+y^2=4$, $C_2 : (x-5)^2+(y+3)^2=1$

과 직선 $l : y=x-2$가 있다. 원 C_1 위의 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발을 $\mathrm{H_1}$, 원 C_2 위의 점 Q에서 직선 l에 내린 수선의 발을 $\mathrm{H_2}$라 하자. 선분 $\mathrm{H_1H_2}$의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, 두 수 M, m의 곱 Mm의 값을 구하시오.



58

원 $C : x^2+y^2=4$에 대하여 원 C에 접하고 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60°인 서로 다른 두 직선을 각각 l_1, l_2라 하고, 원 C에 접하고 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 120°인 서로 다른 두 직선을 각각 l_3, l_4라 하자. 네 직선 l_1, l_2, l_3, l_4로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

59

직선 $3x-4y+5=0$과 x축 및 y축에 동시에 접하는 모든 원의 반지름의 길이의 합을 구하시오.

60

2021년 9월 고1 19번 [4점]

$-1<a<b$인 두 실수 a, b에 대하여 직선 $y=x-2$ 위에 세 점 $\mathrm{P}(-1,\ -3)$, $\mathrm{Q}(a,\ a-2)$, $\mathrm{R}(b,\ b-2)$가 있다. 선분 PQ를 지름으로 하는 원을 C_1, 선분 QR를 지름으로 하는 원을 C_2라 하자. 삼각형 OPR와 두 원 C_1, C_2가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, O는 원점이다.)

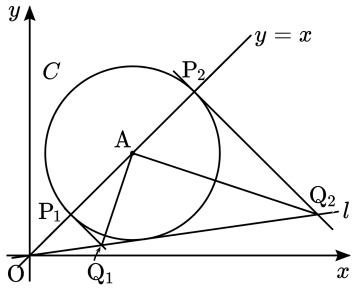
> (가) 삼각형 OPR의 넓이는 $3\sqrt{2}$이다.
> (나) 원 C_1과 원 C_2의 넓이의 비는 $1:4$이다.

① $4\sqrt{2}+2$ ② $4\sqrt{2}+1$ ③ $4\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}-1$ ⑤ $4\sqrt{2}-2$

61

2025년 3월 고2 28번 [4점]

그림과 같이 직선 $y=x$ 위의 점 A를 중심으로 하고 x축과 만나지 않는 원 C에 대하여 원점 O를 지나고 원 C에 접하는 두 직선 중 기울기가 작은 직선을 $l:\ y=mx$라 하자. 원 C와 직선 $y=x$의 교점 중 x좌표가 작은 것을 P_1, x좌표가 큰 것을 P_2라 하면 $\overline{\mathrm{OP}_1}=2$이다. 원 C 위의 점 P_1에서의 접선과 직선 l의 교점을 Q_1, 원 C 위의 점 P_2에서의 접선과 직선 l의 교점을 Q_2라 하면 삼각형 AQ_2P_2의 넓이는 삼각형 AP_1Q_1의 넓이의 4배이다. $m=\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, 점 A는 제1사분면 위의 점이고, p, q는 서로소인 자연수이다.)



62

2023년 9월 고1 29번 [4점]

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-5,-1)$, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(-1,\ 1)$이다.
(나) 세 점 A, B, C를 지나는 원의 중심은 원점이다.

삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{q}{p}\sqrt{105}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

63

점 $(0,\ 2)$에서 원 $C:\ x^2+y^2=1$에 그은 두 접선과 직선 $y=k$로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 $3\sqrt{3}$일 때, 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오. (단, $k\neq 2$)

정답 및 풀이

1

[정답] 27

$x^2+y^2-4x+10y-1=0$에서 $(x-2)^2+(y+5)^2=30$

중심의 좌표는 $(2,\ -5)$이고 $r^2=30$

$\therefore a+b+r^2=2+(-5)+30=27$

2

[정답] 9

$x^2+y^2+2(k-5)x-2(k+2)y+k^2-6k+30=0$

위의 방정식을 변형하면

$\{x-(5-k)\}^2+\{y-(k+2)\}^2=(k-5)^2+(k+2)^2-k^2+6k-30$

$\{x-(5-k)\}^2+\{y-(k+2)\}^2=k^2-1$

원이 되려면 $k^2-1>0$, 즉 $k<-1$ 또는 $k>1$

중심 $(5-k,\ k+2)$가 제1사분면 위에 있으려면 $5-k>0,\ k+2>0$, 즉 $-2<k<5$

두 조건을 모두 만족시키는 정수 k는 2, 3, 4이므로 그 합은 9

3

[정답] 2

주어진 방정식을 변형하면 $(x-4)^2+\{y-(k-1)\}^2=-k^2+12k-11$

원이 되려면 $-k^2+12k-11>0,\ (k-1)(k-11)<0$

$\therefore 1<k<11$

중심 $(4,\ k-1)$과 y축 사이의 거리가 4이므로 제2, 3사분면을 지나지 않으려면 (반지름의 길이)≤ 4

$-k^2+12k-11\leq 16,\ (k-3)(k-9)\geq 0$

$\therefore k\leq 3$ 또는 $k\geq 9$

제1, 4사분면을 모두 지나려면 원이 x축과 서로 다른 두 점에서 만나야 하므로 $(k-1)^2<-k^2+12k-11$

$2k^2-14k+12<0,\ (k-1)(k-6)<0$

$\therefore 1<k<6$

따라서 $2\leq k\leq 3$이므로 자연수 k는 2, 3의 2개

4

[정답] $\frac{1}{2}$

$y=2x+2$를 원의 방정식에 대입하면 $x^2+(2x+2)^2+9x-6(2x+2)+3=0$, 즉 $x^2+x-1=0$

두 근을 α, β라 하면 두 교점은 $(\alpha,\ 2\alpha+2)$, $(\beta,\ 2\beta+2)$이고 $\alpha+\beta=-1$

구하는 원의 중심은 두 교점을 이은 선분의 중점이므로 $\left(\frac{\alpha+\beta}{2},\ \alpha+\beta+2\right)=\left(-\frac{1}{2},\ 1\right)$

$\therefore a+b=-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}$

5

[정답] 5

원의 중심이 x축 위에 있으므로 점 $\mathrm{C}\,(a,\ 0)$, 반지름의 길이를 r이라 하면 원의 방정식은 $(x-a)^2+y^2=r^2$

두 점 $\mathrm{A}\,(-1,\ 1)$, $\mathrm{B}\,(3,\ 3)$을 지나므로 각각 대입하면

$(-1-a)^2+1=r^2$ $cdotscdots$㉠

$(3-a)^2+9=r^2$ $cdotscdots$㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2,\ r^2=10$

즉 원의 중심의 좌표는 $rm C\,(2,\ 0)$

두 점 $rm A\,(-1,\ 1)$, $rm B\,(3,\ 3)$에 대하여

$rmbar AB=\sqrt{\{3-(-1)\}^2+(3-1)^2}$ $2\sqrt{5}$

두 점 $rm A\,(-1,\ 1)$, $rm B\,(3,\ 3)$을 지나는 직선 $rm AB$의 방정식은

$y-1=\frac{3-1}{3-(-1)}\{x-(-1)\}\quad\therefore x-2y+3=0$

이때 점 $rm C\,(2,\ 0)$과 선분 $rm AB$에 내린 수선의 발을 $rm H$라 하면

점 $rm C\,(2,\ 0)$과 직선 $x-2y+3=0$ 사이의 거리는 선분 $rm CH$의 길이와 같다.

$rmbar CH=\frac{|2-2times0+3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\sqrt{5}$

따라서 삼각형 $rm ABC$의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times\overline{\mathrm{CH}}=$

$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$

6

[정답] 5

두 점 $rmA\,(1,\ 5)$, $rmB\,(4,\ 2)$에 대하여 선분 $rmAB$를 $2 : 1$로 내분하는 점을 rmP라 하면 점 rmP의 좌표는 $\left(\frac{2times4+1times1}{2+1},\ \frac{2times2+1times5}{2+1}\right)$

$\therefore rmP\,(3,\ 3)$

두 점 $rmA\,(1,\ 5)$, $rmB\,(4,\ 2)$에 대하여 직선 $rmAB$의 기울기는 $\frac{2-5}{4-1} = -1$이므로 이 직선과 수직인 직선의 기울기는 1

이때 기울기가 1이고 점 $rmP\,(3,\ 3)$을 지나는 직선의 방정식은

$y = (x-3)+3 \quad \therefore y = x$

원의 중심이 직선 $y = x$ 위에 있으므로 원의 중심을 $(a,\ a)$라 하고

원의 반지름의 길이를 r이라 하면

원의 방정식은 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = r^2$

두 점 $(-1,\ 0)$, $(2,\ 3)$을 지나므로 각각 대입하면

$(-1-a)^2 + (-a)^2 = r^2$ $cdotscdots$㉠

$(2-a)^2 + (3-a)^2 = r^2$ $cdotscdots$㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 1,\ r^2 = 5$

즉 원의 방정식은 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 5$

원의 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$이므로 원의 넓이는 $\pi \times \left(\sqrt{5}\right)^2 = 5pi$

따라서 k의 값은 5

7

[정답] $\frac{\sqrt{5}}{3}$

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하면

G $\left(\frac{1+2+(-1)}{3},\ \frac{5+4+1}{3}\right)$, 즉 G $\left(\frac{2}{3},\ \frac{10}{3}\right)$

직선 AB의 기울기는 -1, 직선 BC의 기울기는 1이므로 $\angle ABC = 90^\circ$

따라서 세 점을 지나는 원의 중심은 빗변 AC의 중점 $(0,\ 3)$이다.

구하는 거리는 $\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{10}{3} - 3\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

8

[정답] 21

세 점의 좌표를 차례로 대입하면 $9 + 3b + c = 0,\ 5 + 2a + b + c = 0,\ 13 + 2a - 3b + c = 0$

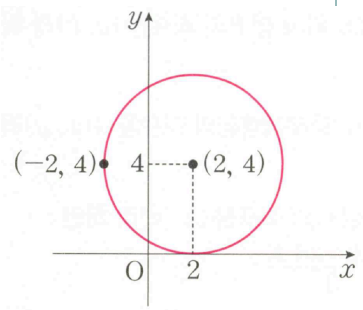
둘째 식에서 셋째 식을 빼면 $-8 + 4b = 0 \therefore b = 2$

첫째 식에서 $c = -15$, 둘째 식에서 $5 + 2a + 2 - 15 = 0 \therefore a = 4$

$\therefore |a| + |b| + |c| = 4 + 2 + 15 = 21$

9

[정답] 8



원 $x^2 + y^2 - 4x - 2ay + b = 0$에서 $(x-2)^2 + (y-a)^2 = a^2 + 4 - b$이므로 중심은 $(2,\ a)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{a^2 + 4 - b}$

원이 x축에 접하므로

|중심의 y좌표|= (반지름의 길이)

즉 $|a| = \sqrt{a^2 + 4 - b}$이고 양변을 제곱하면

$a^2 = a^2 + 4 - b \quad \therefore\ b = 4$

$b = 4$를 대입하면 원 $(x-2)^2 + (y-a)^2 = a^2$이고 점 $(-2,\ 4)$를 지나므로 $(-2-2)^2 + (4-a)^2 = a^2,\ 16 + 16 - 8a + a^2 = a^2 \quad \therefore\ a = 4$

따라서 $a = 4,\ b = 4$이므로 $a + b = 4 + 4 = 8$

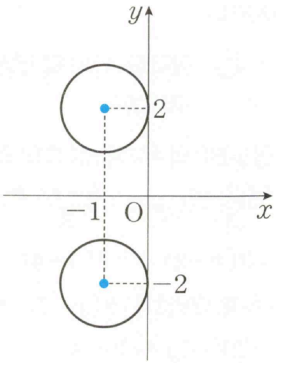
10

[정답] 2

원 $x^2 + y^2 + 2x + 2ky + 4 = 0$에서 $(x+1)^2 + (y+k)^2 = -3 + k^2$

즉 원의 중심은 $(-1,\ -k)$이고 반지름은 $\sqrt{-3 + k^2}$

원



이 y축에 접하므로

|중심의 x좌표|= (반지름의 길이)

$|-1| = \sqrt{-3 + k^2}$

양변을 제곱하면 $1 = -3 + k^2,\ k^2 = 4$

$\therefore\ k = 2$ 또는 $k = -2$

중심이 제3사분면 위의 점이므로 $k > 0$

따라서 $k = 2$

11

[정답] 4

제2사분면 위에 중심이 있고 두 좌표축에 동시에 접하는 원의 중심은 직선 $y = -x$ 위에 있다.

$x^2 - x - 4 = -x$에서 $x^2 = 4$이고 $x < 0$이므로 $x = -2$

중심은 $(-2,\ 2)$, 반지름의 길이는 2이므로 $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 4$, 즉 $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$

$\therefore a + b + c = 4 + (-4) + 4 = 4$

12

[정답] 32π

x축과 y축에 동시에 접하는 원의 중심은 직선 $y=x$ 또는 $y=-x$ 위에 있다.

(i) 중심이 $(t,\ t)$일 때:
$2(t+2)^2=16$에서 $t=-2\pm2\sqrt{2}$, 넓이의 합은 $\left\{(-2+2\sqrt{2})^2+(-2-2\sqrt{2})^2\right\}\pi=24\pi$

(ii) 중심이 $(t,\ -t)$일 때:
$(t+2)^2+(-t+2)^2=16$에서 $t^2=4$, $t=\pm2$, 넓이의 합은 $4\pi+4\pi=8\pi$

따라서 모든 원의 넓이의 합은 $24\pi+8\pi=32\pi$

13

[정답] 48

반지름의 길이를 $r\ (r>0)$라 하면 중심은 $(r,\ r)$, $(-r,\ r)$, $(-r,\ -r)$, $(r,\ -r)$ 중 하나이고, 중심과 직선 $3x-4y-12=0$ 사이의 거리가 r이어야 한다.

중심 $(r,\ r)$: $|-r-12|=5r$에서 $r=3$

중심 $(-r,\ r)$:
$|-7r-12|=5r$를 만족시키는 양수 r는 없다.

중심 $(-r,\ -r)$:
$|r-12|=5r$에서 $r=2$

중심 $(r,\ -r)$:
$|7r-12|=5r$에서 $r=6$ 또는 $r=1$

따라서 $a=4$, $b=3+2+6+1=12$이므로 $ab=48$

14

[정답] 7

원의 중심을 $(a,\ -a)$라 하면 반지름의 길이는 $|a|$이므로 $\frac{|3a-4a-12|}{5}=|a|$, 즉 $|a+12|=5\,|a|$

$a=3$ 또는 $a=-2$이므로 두 원의 중심은 $\mathrm{D}(3,\ -3)$, $(-2,\ 2)$이고 반지름의 길이는 각각 3, 2

$\overline{\mathrm{CA}}$, $\overline{\mathrm{DB}}$는 모두 직선 $3x+4y-12=0$에 수직이므로 점 C에서 직선 DB에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{\mathrm{CH}}=\overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{DH}}=3-2=1$

$\overline{\mathrm{CD}}=\sqrt{5^2+5^2}=5\sqrt{2}$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CH}}=\sqrt{50-1}=7$

15

[정답] $2sqrt3$

원점 $\mathrm{O}\,(0,\ 0)$, $A\,(3,\ 0)$에 대하여 점 $rmP\,(itx,\ y)$라 하면

$\mathrm{bar}OP:barAP=2:1$이므로 $rm2barAP=barOP$

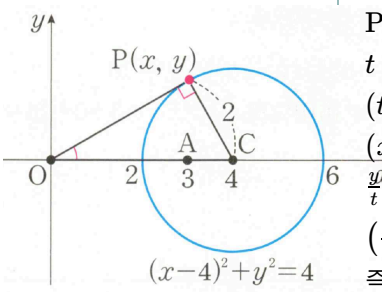
양변을 제곱하면
$rm4barAP^2=barOP^2$

$\mathrm{barOP}^2=x^2+y^2$, $\mathrm{barAP}^2=(x-3)^2+y^2$이므로 주어진 식에 대입하면

$4left(x-3)^2+y^2right=x^2+y^2$

$\therefore\ x^2+y^2-8x+12=0$

원 $x^2+y^2-8x+12=0$에서 $(x-4)^2+y^2=4$



즉 중심이 $(4,\ 0)$이고 반지름의 길이가 2

그림과 같이 barOP가 원에 접할 때, $rm∠POA$의 크기가 최대가 된다.

이때 원의 중심을 rmC라 하면 삼각형 $rmOCP$가 직각삼각형이므로

피타고라스 정리에 의하여
$\mathrm{barOP}=\sqrt{barOC^2-barPC^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2sqrt3$

따라서 $rm∠POA$의 크기가 최대일 때, 선분 OP의 길이는 $2sqrt3$

16

[정답] 3

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 $\overline{\mathrm{PA}}=3\overline{\mathrm{PB}}$이므로 $(x+3)^2+y^2=9\left\{(x-1)^2+y^2\right\}$

$8x^2+8y^2-24x=0$, 즉 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{9}{4}$

$\overline{\mathrm{AB}}=4$이므로 삼각형 PAB의 넓이는 점 P의 y좌표가 최대일 때 최대이고, 그때 $\mathrm{P}\left(\frac{3}{2},\ \frac{3}{2}\right)$는 제1사분면 위에 있다.

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2}\times4\times\frac{3}{2}=3$

17

[정답] $\frac{8}{3}$

원 C_1이 직선 $x=2$에 접하므로 반지름의 길이는 $4-2=2$이고 $C_1:\ (x-4)^2+(y-6)^2=4$

$\mathrm{P}(a,\ b)$라 하면 선분 OP를 $t:(1-t)$로 내분하는 점은 $(ta,\ tb)$이다. 이 점을 $(x,\ y)$라 하면 $a=\frac{x}{t}$, $b=\frac{y}{t}$이므로

$\left(\frac{x}{t}-4\right)^2+\left(\frac{y}{t}-6\right)^2=4$, 즉 $C_2:\ (x-4t)^2+(y-6t)^2=4t^2$

원 C_2가 직선 $x=2$에 접하므로 $|4t-2|=2t$이고 $0<t<1$이므로 $t=\frac{1}{3}$

따라서 원 C_2의 반지름의 길이는 $\frac{2}{3}$이고 구하는 합은 $2+\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$

18

[정답] $2\sqrt{2}\pi$

원 $x^2+y^2-4x+2y-3=0$에서 $(x-2)^2+(y+1)^2=8$

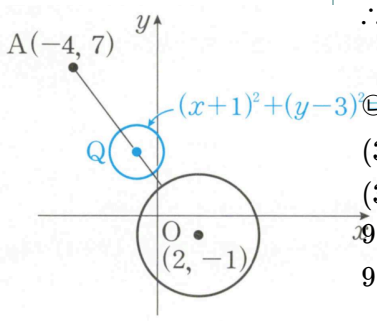
이 원 위의 점 rmP의 좌표를 $(a,\ b)$라 하면

$(a-2)^2+(b+1)^2=8$ $\quad cdotscdots$㉠

선분 $rmAP$의 중점의 좌표를 $\mathrm{Q}\,(x,\ y)$라 하면

$x=\frac{a-4}{2},\ y=\frac{b+7}{2}$

$\therefore a=2x+4,\ b=2y-7$ $\quad cdotscdots$㉡



㉡을 ㉠에 대입하면

$(2x+4-2)^2+(2y-7+1)^2=8,$

$4\,(x+1)^2+4\,(y-3)^2=8$

$\therefore (x+1)^2+(y-3)^2=2$

즉 점 rmQ가 그리는 도형은 중심의 좌표가 $(-1,\ 3)$이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$인 원이다.

따라서 구하는 도형의 길이는 원의 둘레의 길이와 같으므로 $2pi\times\sqrt{2}=2\sqrt{2}\pi$

19

[정답] 4π

반지름의 길이가 6이고 중심의 좌표가 $(4,\ 6)$인 원의 방정식은

$(x-4)^2+(y-6)^2=36$

점 $rmA\,(ita,\ b)$가 이 원 위의 점이므로

$(a-4)^2+(b-6)^2=36$ $\quad cdotscdots$㉠

삼각형 $rmABC$의 무게중심 rmG의 좌표를 $(x,\ y)$라 하면

$x=\frac{a+2+3}{3},\ y=\frac{b+1+2}{3}$

$\therefore a=3x-5,\ b=3y-3$ $\quad cdotscdots$㉡

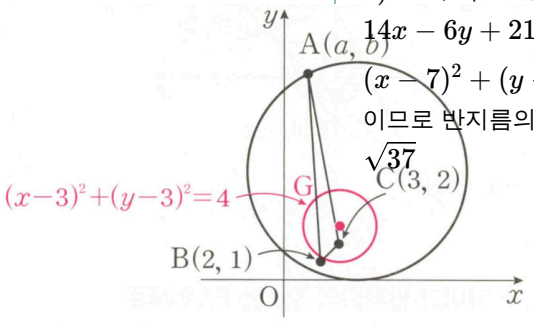
㉡을 ㉠에 대입하면

$(3x-5-4)^2+(3y-3-6)^2=36,$

$9\,(x-3)^2+9\,(y-3)^2=36$

$\therefore (x-3)^2+(y-3)^2=4$

즉 점 rmG가 그리는 도형은 중심이 $(3,\ 3)$이고 반지름의 길이가 2인 원이다.



따라서 점 rmG가 그리는 도형이 반지름의 길이가 2인 원이 되므로 원의 넓이는 $4pi$

20

[정답] $2\sqrt{3}$

두 원의 교점을 지나는 직선(공통현)이 원 $(x-1)^2+(y-3)^2=4$의 중심 $(1,\ 3)$을 지나야 한다.

공통현의 방정식은 $(x^2+y^2-6x-10y+34-r^2)-(x^2+y^2-2x-6y+6)=0$, 즉 $-4x-4y+28-r^2=0$

점 $(1,\ 3)$을 지나므로 $-4-12+28-r^2=0,$ $r^2=12$

$\therefore r=2\sqrt{3}$

21

[정답] $\sqrt{37}$

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은 $x^2+y^2+2x-2y-3+k(x^2+y^2-6x-4y+9)=0\ (k\neq-1)$

점 $\mathrm{C}(1,\ 4)$를 지나므로 $8+4k=0\ \therefore k=-2$

$x^2+y^2+2x-2y-3-2(x^2+y^2-6x-4y+9)=0$, 즉 $x^2+y^2-14x-6y+21=0$

$(x-7)^2+(y-3)^2=37$

이므로 반지름의 길이는 $\sqrt{37}$

22

[정답] $-\frac{6}{7}$

두 점 A, B는 원 $(x-3)^2+y^2=10$과 원 $(x+3)^2+(y-2)^2=18$의 교점이다.

두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$\{(x-3)^2+y^2-10\}-\{(x+3)^2+(y-2)^2-18\}=0$, 즉 $y=3x-1$

$(x-3)^2+(3x-1)^2=10$에서 $x(5x-6)=0$이므로 두 점은 $(0,\ -1),$ $\left(\frac{6}{5},\ \frac{13}{5}\right)$

두 직선 PA, PB의 기울기는 $\frac{-1-2}{0+3}=-1,$ $\frac{\frac{13}{5}-2}{\frac{6}{5}+3}=\frac{1}{7}$

이므로 합은 $-\frac{6}{7}$

23

[정답] 236

선분 AB의 중점을 C라 하면 $\mathrm{C}(4,\ 6),$ $\overline{\mathrm{AC}}=5$

중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2=2\left(\overline{\mathrm{AC}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2\right)=2\left(25+\overline{\mathrm{PC}}^2\right)$

원의 중심 $(0,\ 3)$과 점 C 사이의 거리가 5이고 반지름의 길이가 3이므로 $2\le\overline{\mathrm{PC}}\le8$

$M=2(25+64)=178,$ $m=2(25+4)=58\ \therefore$ $M+m=236$

24

[정답] 20

원의 중심 $(1,\ 3)$과 원점 사이의 거리는 $\sqrt{10}$, 반지름의 길이는 $\sqrt{n}$이다.

(i) $n<10$일 때, 원점은 원의 외부에 있으므로 $M=\sqrt{10}+\sqrt{n},\ m=\sqrt{10}-\sqrt{n},\ Mm=10-n=5$
$\therefore n=5$

(ii) $n=10$일 때, 원점은 원 위에 있으므로 $m=0$이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $n>10$일 때, 원점은 원의 내부에 있으므로 $M=\sqrt{n}+\sqrt{10},\ m=\sqrt{n}-\sqrt{10},\ Mm=n-10=5$
$\therefore n=15$

따라서 모든 n의 값의 합은 $5+15=20$

25

[정답] 49

$(a+1)^2+b^2+(a-1)^2+b^2=10$에서 $a^2+b^2=4$이므로 점 P는 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점이다.

$(a-3)^2+(b+4)^2$은 점 P와 점 $(3,\ -4)$ 사이의 거리의 제곱이다.

점 $(3,\ -4)$와 원의 중심 사이의 거리가 5이므로 거리의 최댓값은 $5+2=7$

따라서 구하는 최댓값은 $7^2=49$

26

[정답] 7

원점과 직선 $mx-y+3m+1=0$ 사이의 거리를 d라 하면 $d=\frac{|3m+1|}{\sqrt{m^2+1}}$

원 $x^2+y^2=2$와 만나지 않으려면 $d>\sqrt{2}$: $(3m+1)^2>2(m^2+1),\ (7m-1)(m+1)>0$이고 $m>0$이므로 $m>\frac{1}{7}$

원 $x^2+y^2=8$과 만나려면 $d\le 2\sqrt{2}$: $(3m+1)^2\le 8(m^2+1),\ (m+7)(m-1)\le 0$이므로 $m\le 1$

따라서 $\frac{1}{7}<m\le 1$이므로 $\frac{\beta}{\alpha}=7$

27

[정답] 14

원의 중심 $(1,\ a)$와 직선 사이의 거리가 반지름의 길이 3 이하이어야 하므로

$\frac{|4-3a+5a-2|}{5}\le 3,$
$|2a+2|\le 15\ \therefore -\frac{17}{2}\le a\le \frac{13}{2}$

정수 a의 최댓값은 6, 최솟값은 -8이므로 $M-m=14$

28

[정답] 8

원의 중심 $(5,\ 5)$와 직선 $4x-my=0$ 사이의 거리를 d라 하면 $d=\frac{|20-5m|}{\sqrt{16+m^2}}$

$d<\sqrt{5}$: $(20-5m)^2<5(16+m^2),\ m^2-10m+16<0,\ (m-2)(m-8)<0\ \therefore 2<m<8$

따라서 $f(m)=2$ $(m=3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7),\ f(2)=f(8)=1$, 그 밖의 자연수 m에 대하여 $f(m)=0$

$f(1)+f(2)+\cdots+f(7)=0+1+2\times 5=11,\ f(1)+\cdots+f(8)=12$

따라서 자연수 n의 최솟값은 8

29

[정답] ①

$\angle \mathrm{APB}=90^\circ$인 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 $(x-3)^2+(y-4)^2=4$ 위의 점(두 점 A, B 제외)이다.

직선 CD의 방정식은 $x+2y-2t=0$이고, 이 원은 제1사분면에 있으므로 선분 CD와 원이 만나려면 직선 CD와 원이 만나면 된다.

원의 중심 $(3,\ 4)$와 직선 사이의 거리가 2 이하:
$\frac{|11-2t|}{\sqrt{5}}\le 2\ \therefore \frac{11-2\sqrt{5}}{2}\le t\le \frac{11+2\sqrt{5}}{2}$
$\therefore M-m=2\sqrt{5}$

30

[정답] $4\sqrt{10}$

$(x-4)^2+(y-3)^2=49$이므로 중심은 $(4,\ 3)$, 반지름의 길이는 7

중심과 직선 $x=1$ 사이의 거리는 3이므로 구하는 거리는 $2\sqrt{7^2-3^2}=4\sqrt{10}$

31

[정답] 5

$(x-4)^2+(y-k)^2=9+k^2$이므로 $\mathrm{C}(4,\ k)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{9+k^2}$

점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\overline{\mathrm{CH}}=\frac{|12-4k+4k+3|}{5}=3$

넓이가 15이므로 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times 3=15,\ \overline{\mathrm{AB}}=10,\ \overline{\mathrm{AH}}=5$

$9+k^2=5^2+3^2=34$이므로 $k^2=25\ \therefore k=5$

32

[정답] 63

직선의 방정식은 $mx-y-2m=0$이고, 원점에서 이 직선에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{\mathrm{AH}}=\frac{9}{4}$

$\overline{\mathrm{OH}}=\sqrt{3^2-\left(\frac{9}{4}\right)^2}=\frac{3\sqrt{7}}{4}$

$\frac{|-2m|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{3\sqrt{7}}{4}$에서 $64m^2=63(m^2+1)\ \therefore m^2=63$

33

[정답] 18

직선 l은 k의 값에 관계없이 점 $\mathrm{P}(5,\ 1)$을 지나고, 원의 중심 $(2,\ 5)$와 점 P 사이의 거리는 5이므로 점 P는 원의 내부에 있다.

현 AB의 길이는 원의 중심과 직선 l 사이의 거리가 최대일 때, 즉 직선 l이 원의 중심과 점 P를 이은 직선에 수직일 때 최소이다.

원의 중심과 점 P를 이은 직선의 기울기는 $-\frac{4}{3}$이므로 $k_0=\frac{3}{4}$

이때 $L=2\sqrt{13^2-5^2}=24\ \therefore L\times k_0=24\times\frac{3}{4}=18$

34

[정답] ①

원의 중심 $(3,\ 2)$와 직선 $2x-y+8=0$ 사이의 거리는 $\frac{|6-2+8|}{\sqrt{5}}=\frac{12}{\sqrt{5}}=\frac{12\sqrt{5}}{5}$
이 값이 반지름의 길이 $\sqrt{5}$보다 크므로 원과 직선은 만나지 않는다.

따라서 구하는 최솟값은 $\frac{12\sqrt{5}}{5}-\sqrt{5}=\frac{7\sqrt{5}}{5}$

35

[정답] 14

$(x-2)^2+y^2=5$이므로 중심은 $(2,\ 0)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$

직선 AB의 방정식은 $y-3=\frac{1}{2}(x+1)$, 즉 $x-2y+7=0$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$

중심과 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{|2+7|}{\sqrt{5}}=\frac{9}{\sqrt{5}}$이므로 점 P와 직선 AB 사이의 거리의 최댓값은 $\frac{9}{\sqrt{5}}+\sqrt{5}=\frac{14}{\sqrt{5}}$

따라서 넓이의 최댓값은 $\frac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\frac{14}{\sqrt{5}}=14$

36

[정답] 11

원점과의 거리가 최대인 직선 l은 원점과 점 $(3,\ 4)$를 이은 선분에 수직이므로 기울기가 $-\frac{3}{4}$이고 $l:\ 3x+4y-25=0$

원의 중심 $(8,\ 4)$와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{|24+16-25|}{5}=3$이므로 원은 직선 l에 접한다.

점 P와 직선 l 사이의 거리는 0부터 6까지의 값을 가지며, 1, 2, 3, 4, 5인 점은 각각 2개, 6인 점은 1개이다.

따라서 점 P의 개수는 $2\times 5+1=11$

37

[정답] 8

$\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{2}$이고 직선 AB의 방정식은 $x-y+1=0$

원의 중심 $(-2,\ 4)$와 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{|-2-4+1|}{\sqrt{2}}=\frac{5}{\sqrt{2}}$이므로 점 P와 직선 AB 사이의 거리 h는 $\frac{3}{\sqrt{2}}\le h\le\frac{7}{\sqrt{2}}$

$S=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times h=\sqrt{2}h$이므로 $3\le S\le 7$

$S=3, 7$인 점은 각각 1개, $S=4, 5, 6$인 점은 각각 2개이므로 구하는 개수는 $1+1+2\times 3=8$

38

[정답] -50

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(3,\ 4)$에서의 접선의 방정식은 $3x+4y=25$

$x^2+y^2-2x+14y+k=0$에서 $(x-1)^2+(y+7)^2=50-k$

중심 $(1,\ -7)$과 접선 사이의 거리가 반지름의 길이와 같으므로 $\frac{|3-28-25|}{5}=\sqrt{50-k}$

$10=\sqrt{50-k}\therefore k=-50$

39

[정답] $\frac{80}{3}$

기울기가 3인 접선은 $y=3x\pm\sqrt{10}\sqrt{3^2+1}$, 즉 $y=3x\pm 10$이고 제4사분면을 지나지 않으므로 $l_1:\ y=3x+10$

$l_2:\ x+3y=10$

두 직선의 x절편은 각각 $-\frac{10}{3}$, 10이고, 두 직선의 교점은 $(-2,\ 4)$

따라서 넓이는 $\frac{1}{2}\times\left(10+\frac{10}{3}\right)\times 4=\frac{80}{3}$

40

[정답] 4

원 $x^2+y^2=5$에 접하고 기울기가 2인 직선은 $y=2x\pm\sqrt{5}\sqrt{2^2+1}$, 즉 $y=2x+5$ 또는 $y=2x-5$

(i) $y=2x+5$: $x^2+(a-2)x-4=0$의 판별식이 0이어야 하므로 $(a-2)^2+16=0$ → 실수 a는 없다.

(ii) $y=2x-5$: $x^2+(a-2)x+6=0$의 판별식이 0이어야 하므로 $(a-2)^2=24$, $a=2\pm 2\sqrt{6}$

따라서 모든 a의 값의 합은 4

41

[정답] ④

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times 9+1\times 0}{3},\ \frac{2\times 0+1\times 6}{3}\right)$, 즉 $\mathrm{P}(6,\ 2)$

점 P가 원 위의 점이므로 $36+4-12a-4b=0\therefore 3a+b=10\cdots\cdots$ ㉠

원의 중심 $(a,\ b)$와 점 P를 지나는 직선은 직선 AB(기울기 $-\frac{2}{3}$)에 수직이므로 기울기가 $\frac{3}{2}$이다.

$b-2=\frac{3}{2}(a-6)\therefore 3a-2b=14\cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하면 $a=\frac{34}{9}$, $b=-\frac{4}{3}\therefore a+b=\frac{22}{9}$

42

[정답] $12\sqrt{2}$

$\mathrm{P}(a,\ b)$ $(a>0,\ b>0)$라 하면 $a^2+b^2=9$이고 점 P에서의 접선은 $ax+by=9$이므로 $\mathrm{B}\left(\frac{9}{a},\ 0\right)$, $\mathrm{H}(a,\ 0)$

$2(a+3)=\frac{9}{a}-a$에서 $3a^2+6a-9=0$, $(a+3)(a-1)=0\therefore a=1$

$b=\sqrt{9-1}=2\sqrt{2}$이고 $\mathrm{B}(9,\ 0)$

따라서 넓이는 $\frac{1}{2}\times 12\times 2\sqrt{2}=12\sqrt{2}$

43

[정답] ④

원 C의 반지름의 길이는 $2\sqrt{2}$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=4\sqrt{2}$

점 A를 지나고 원 C에 접하는 직선은 지름 AB에 수직이므로 직선 AB의 기울기는 -1이다. 직선 AB를 $y=-x+k$라 하자.

두 점 A, B의 x좌표를 α, β $(\alpha<\beta)$라 하면 α, β는 $-x^2+6x=-x+k$, 즉 $x^2-7x+k=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=7$, $\alpha\beta=k$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}(\beta-\alpha)=4\sqrt{2}$에서 $\beta-\alpha=4$이므로 $\alpha=\frac{3}{2}$, $\beta=\frac{11}{2}$

$\therefore k=\alpha\beta=\frac{33}{4}$

44

[정답] 6

원의 중심을 $\mathrm{C}(0,\ 2)$, 두 접점을 P, Q라 하면 $\angle\mathrm{APC}=\angle\mathrm{AQC}=\angle\mathrm{PAQ}=90^\circ$이고 $\overline{\mathrm{CP}}=\overline{\mathrm{CQ}}$이므로 사각형 APCQ는 정사각형이다.

$\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}=4$이므로 $|a-2|=4$

$a>0$이므로 $a=6$

45

[정답] 12

원의 중심 $(1,\ 2)$와 직선 $x=-1$ 사이의 거리는 2이므로 직선 $x=-1$은 접선이다. 이 접선이 x축과 만나는 점은 $(-1,\ 0)$

다른 접선을 $y=m(x+1)+5$라 하면 $\frac{|2m+3|}{\sqrt{m^2+1}}=2$에서 $12m=-5$, $m=-\frac{5}{12}$

이 접선 $y=-\frac{5}{12}(x+1)+5$가 x축과 만나는 점은 $(11,\ 0)$

$\therefore\overline{\mathrm{AB}}=11-(-1)=12$

46

[정답] 12

접선을 $y=m(x-2)+4$라 하면 $\frac{|-2m+4|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{2}$에서 $m^2-8m+7=0\therefore m=1$ 또는 $m=7$

두 접선 $y=x+2$, $y=7x-10$의 y절편은 2, -10

따라서 넓이는 $\frac{1}{2}\times 12\times 2=12$

47

[정답] $-\frac{7}{10}$

접선을 $y+1=t(x-3)$, 즉 $tx-y-3t-1=0$이라 하면 원의 중심 $(-4,\ 1)$과 접선 사이의 거리가 3이므로

$\frac{|-7t-2|}{\sqrt{t^2+1}}=3$에서 $40t^2+28t-5=0$

근과 계수의 관계에 의하여 두 접선의 기울기의 합은 $-\frac{28}{40}=-\frac{7}{10}$

48

[정답] 40

접선을 $y=m(x+3)+4$라 하면 $\frac{|3m+4|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5}$에서 $4m^2+24m+11=0$

두 근을 m_1, m_2라 하면 $m_1+m_2=-6$, $m_1m_2=\frac{11}{4}$이므로 $(m_1-m_2)^2=36-11=25$

두 접선이 직선 $x=1$과 만나는 점의 y좌표는 $4m_1+4$, $4m_2+4$이므로 $\overline{\mathrm{AB}}=4\left|m_1-m_2\right|=20$

점 P와 직선 $x=1$ 사이의 거리는 4이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times 20\times 4=40$

49

[정답] 2

점 $(3,\ 4)$를 C라 하면 $\overline{\mathrm{OC}}=5$이고, 직각삼각형 OAC에서 접선의 길이는 $\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{25-10}=\sqrt{15}$

선분 AB와 선분 OC의 교점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{AB}}\perp\overline{\mathrm{OC}}$이므로 $\overline{\mathrm{OA}}\times\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{OC}}\times\overline{\mathrm{AM}}$에서 $\overline{\mathrm{AM}}=\frac{\sqrt{10}\times\sqrt{15}}{5}=\sqrt{6}$

원의 중심과 직선 AB 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{OM}}=\sqrt{10-6}=2$

50

[정답] 5

두 직선에 모두 접하는 원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선 $x=0$ 또는 $y=6$ 위에 있다.

(i) 중심이 $(0,\ c)$일 때: 직선 $2x-y+6=0$과의 거리가 점 $(2,\ 0)$까지의 거리와 같으므로 $\frac{|6-c|}{\sqrt{5}}=\sqrt{4+c^2}$

$(6-c)^2=5(4+c^2)$, $c^2+3c-4=0\therefore c=1$ 또는 $c=-4$

(ii) 중심이 $(d,\ 6)$일 때: $\frac{|2d|}{\sqrt{5}}=\sqrt{(d-2)^2+36}$에서 $d^2-20d+200=0$이고 이를 만족시키는 실수 d는 없다.

따라서 두 원의 중심은 $(0,\ 1)$, $(0,\ -4)$이고 $\overline{\mathrm{O_1}O_2}=5$

51

[정답] ⑤

두 점 A, B는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 선분 AB의 수직이등분선은 직선 $y=x$이고, 두 점 P, Q는 원 C와 직선 $y=x$의 교점이다. $\therefore\overline{\mathrm{PQ}}=4$

선분 AB와 직선 $y=x$의 교점을 H라 하면 (사각형 APBQ의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 4\times(\overline{\mathrm{AH}}+\overline{\mathrm{BH}})=2\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{2}\therefore\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2(a-b)^2}=\sqrt{2}$에서 $a^2-2ab+b^2=1$

$a^2+b^2=4$이므로 $a\times b=\frac{3}{2}$

52

[정답] ③

$\overline{\mathrm{AB}}=3$이고 $\overline{\mathrm{BH}}=t$라 하면 직각삼각형 ABH에서 $\overline{\mathrm{AH}}^2=9-t^2\cdots\cdots$ ㉠

$\overline{\mathrm{OA}}=3\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{OH}}=\sqrt{3}t$이므로 직각삼각형 AOH에서 $\overline{\mathrm{AH}}^2=18-3t^2\cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡에서 $t^2=\frac{9}{2}$이므로 $\overline{\mathrm{AH}}^2=\frac{9}{2}$

$\overline{\mathrm{AH}}$는 점 $\mathrm{A}(3,\ 3)$과 직선 $mx-y=0$ 사이의 거리이므로 $\frac{9(m-1)^2}{m^2+1}=\frac{9}{2}$, $m^2-4m+1=0$

$m=2\pm\sqrt{3}$이고 $0<m<1$이므로 $m=2-\sqrt{3}$

53

[정답] ⑤

$s=\frac{4m}{m+n}$ $(0<s<4)$이라 하면 $\mathrm{P}(0,\ s)$, $\mathrm{Q}(s,\ 4)$, $\mathrm{R}(4,\ 4-s)$

ㄱ. $m=n$이면 $s=2$이므로 $\mathrm{P}(0,\ 2)$ (참)

ㄴ. 직선 PQ의 기울기는 $\frac{4-s}{s}$, 직선 QR의 기울기는 $-\frac{s}{4-s}$이고 곱이 -1이므로 $\angle\mathrm{PQR}=90^\circ$, 즉 선분 PR는 원 C의 지름이다.

점 $\mathrm{S}(s,\ 0)$에 대하여 직선 SP의 기울기는 -1, 직선 SR의 기울기는 1이므로 $\angle\mathrm{PSR}=90^\circ$, 즉 점 S는 원 C 위의 점이다. (참)

ㄷ. 원 C와 x축의 교점을 $\mathrm{T}(x,\ 0)$이라 하면 $\angle\mathrm{PTR}=90^\circ$이므로 두 직선 TP, TR의 기울기의 곱이 -1: $\frac{s}{-x}\times\frac{4-s}{4-x}=-1$

$x^2-4x+s(4-s)=0$, $(x-s)\{x-(4-s)\}=0$이므로 두 교점은 $(s,\ 0)$, $(4-s,\ 0)$

$|4-2s|=3$에서 $s=\frac{1}{2}$ 또는 $s=\frac{7}{2}$이고, 어느 경우든 $\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{s^2+(4-s)^2}=\sqrt{\frac{50}{4}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

54

[정답] 80

원의 중심을 $\mathrm{C}(c,\ 2)$ $(c>0)$라 하면 $\mathrm{P}(c,\ 0)$이고 $\overline{\mathrm{OP}}=\overline{\mathrm{OQ}}=c$이므로 직선 OC는 선분 PQ의 수직이등분선이다.

직선 OC의 기울기가 $\frac{2}{c}$이므로 직선 PQ의 기울기는 $-\frac{c}{2}$이고 $\mathrm{R}\left(0,\ \frac{c^2}{2}\right)$

삼각형 ROP의 넓이는 $\frac{1}{2}\times c\times\frac{c^2}{2}=\frac{c^3}{4}=16\therefore c=4$

원 $(x-4)^2+(y-2)^2=4$와 직선 $mx-y=0$이 접하므로 $\frac{|4m-2|}{\sqrt{m^2+1}}=2$, $3m^2-4m=0$

$m>0$이므로 $m=\frac{4}{3}\therefore 60m=80$

55

[정답] ③

$\mathrm{A}(0,\ -2)$, $\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{C}(4,\ 0)$

ㄱ. 두 직선의 기울기가 -2, $\frac{1}{2}$이고 곱이 -1이므로 서로 수직이다. (참)

ㄴ. 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 5\times 2=5$이므로 삼각형 PBC의 넓이는 15이고, 점 P의 y좌표는 6이다.

점 Q는 삼각형 PBC의 무게중심이므로 점 Q의 y좌표는 $\frac{6+0+0}{3}=2$ (참)

ㄷ. ㄱ에서 $\angle\mathrm{BAC}=90^\circ$이므로 외접원은 선분 BC를 지름으로 하는 원 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{25}{4}$

$\mathrm{Q}(q,\ 2)$라 하면 $\left(q-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$에서 $q=0$ 또는 $q=3$이고, $\mathrm{P}(3q-3,\ 6)$이 제1사분면 위에 있으므로 $q=3$, $\mathrm{P}(6,\ 6)$

점 P의 x좌표와 y좌표의 합은 12 (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

56

[정답] 6

원의 중심은 선분 AB의 중점 $\left(\frac{k}{2},\ k-4\right)$, 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AB}}=\frac{1}{2}\sqrt{k^2+4k^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}k$

중심과 직선 사이의 거리는 $\frac{\left|\frac{k}{2}+2(k-4)-12\right|}{\sqrt{5}}=\frac{\left|\frac{5}{2}k-20\right|}{\sqrt{5}}$

만나지 않으려면 $\frac{\left|\frac{5}{2}k-20\right|}{\sqrt{5}}>\frac{\sqrt{5}}{2}k$, 즉 $\left|\frac{5}{2}k-20\right|>\frac{5}{2}k$

이를 만족시키는 경우는 $20-\frac{5}{2}k>\frac{5}{2}k$, 즉 $k<4$뿐이므로 자연수 k는 1, 2, 3이고 합은 6

57

[정답] 23

두 원의 중심 $(-6,\ 0)$, $(5,\ -3)$에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 K_1, K_2라 하면

직선 $x+y=-6$과 직선 l의 교점 $\mathrm{K}_1(-2,\ -4)$, 직선 $x+y=2$와 직선 l의 교점 $\mathrm{K}_2(2,\ 0)$이고 $\overline{\mathrm{K}_1K_2}=4\sqrt{2}$

점 H_1은 직선 l 위에서 점 K_1으로부터 거리가 2 이하인 범위를, 점 H_2는 점 K_2로부터 거리가 1 이하인 범위를 움직인다.

$M=4\sqrt{2}+2+1=4\sqrt{2}+3$, $m=4\sqrt{2}-3$

$\therefore Mm=32-9=23$

58

[정답] $\frac{32\sqrt{3}}{3}$

기울기가 $\sqrt{3}$인 접선은 $y=\sqrt{3}x\pm 2\sqrt{3+1}=\sqrt{3}x\pm 4$, 기울기가 $-\sqrt{3}$인 접선은 $y=-\sqrt{3}x\pm 4$

네 직선으로 둘러싸인 부분은 네 점 $(0,\ 4)$, $(0,\ -4)$, $\left(\frac{4}{\sqrt{3}},\ 0\right)$, $\left(-\frac{4}{\sqrt{3}},\ 0\right)$을 꼭짓점으로 하는 마름모이다.

두 대각선의 길이가 8, $\frac{8}{\sqrt{3}}$이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times 8\times\frac{8}{\sqrt{3}}=\frac{32\sqrt{3}}{3}$

59

[정답] 5

두 좌표축에 접하는 원의 반지름의 길이를 r라 하면 중심은 $(r,\ r)$, $(-r,\ r)$, $(-r,\ -r)$, $(r,\ -r)$ 중 하나이다.

중심 $(r,\ r)$: $|5-r|=5r$에서 $r=\frac{5}{6}$

중심 $(-r,\ r)$: $|5-7r|=5r$에서 $r=\frac{5}{12}$ 또는 $r=\frac{5}{2}$

중심 $(-r,\ -r)$: $|r+5|=5r$에서 $r=\frac{5}{4}$ / 중심 $(r,\ -r)$: $7r+5=5r$이므로 없다.

합은 $\frac{5}{6}+\frac{5}{12}+\frac{5}{2}+\frac{5}{4}=5$

60

[정답] ⑤

원점과 직선 $x-y-2=0$ 사이의 거리는 $\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$

(가)에서 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{PR}}\times\sqrt{2}=3\sqrt{2}\therefore\overline{\mathrm{PR}}=6$

(나)에서 두 원의 반지름의 길이의 비가 $1:2$이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}:\overline{\mathrm{QR}}=1:2\therefore\overline{\mathrm{PQ}}=2$

직선 $y=x-2$ 위에서 x좌표의 차는 선분의 길이의 $\frac{1}{\sqrt{2}}$배이므로 $a+1=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$, $b+1=\frac{6}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$

$\therefore a+b=(\sqrt{2}-1)+(3\sqrt{2}-1)=4\sqrt{2}-2$

61

[정답] 8

원 C의 반지름의 길이를 r라 하자. 두 점 P_1, P_2에서의 접선은 모두 직선 $y=x$에 수직이므로 서로 평행하고, 두 삼각형 OP_1Q_1, OP_2Q_2는 닮음이다.

(삼각형 AQ_2P_2의 넓이)$=\frac{1}{2}r\times\overline{\mathrm{P}_2Q_2}$, (삼각형 AP_1Q_1의 넓이)$=\frac{1}{2}r\times\overline{\mathrm{P}_1Q_1}$이므로 $\overline{\mathrm{P}_2Q_2}=4\overline{\mathrm{P}_1Q_1}$

닮음비에서 $\overline{\mathrm{OP}_2}=4\overline{\mathrm{OP}_1}=8$이므로 $2r=8-2=6$, $r=3$이고 $\overline{\mathrm{OA}}=5$, $\mathrm{A}\left(\frac{5}{\sqrt{2}},\ \frac{5}{\sqrt{2}}\right)$

점 A와 직선 $mx-y=0$ 사이의 거리가 3이므로 $\frac{\frac{5}{\sqrt{2}}|m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=3$, $25(m-1)^2=18(m^2+1)$, $7m^2-50m+7=0$

$(7m-1)(m-7)=0$이고 기울기가 작은 접선이므로 $m=\frac{1}{7}\therefore p+q=7+1=8$

62

[정답] 17

(가)에서 두 점 B, C의 좌표의 합은 $(3\times(-1)+5,\ 3\times 1+1)=(2,\ 4)$이므로 선분 BC의 중점은 $\mathrm{M}(1,\ 2)$

(나)에서 $\overline{\mathrm{OB}}=\overline{\mathrm{OC}}=\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{26}$이고 $\overline{\mathrm{OM}}\perp\overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{OM}}=\sqrt{5}$

$\overline{\mathrm{BM}}=\sqrt{26-5}=\sqrt{21}$이므로 $\overline{\mathrm{BC}}=2\sqrt{21}$

직선 BC는 점 M을 지나고 직선 OM에 수직이므로 $x+2y-5=0$이고, 점 A와 이 직선 사이의 거리는 $\frac{|-5-2-5|}{\sqrt{5}}=\frac{12}{\sqrt{5}}$

넓이는 $\frac{1}{2}\times 2\sqrt{21}\times\frac{12}{\sqrt{5}}=\frac{12}{5}\sqrt{105}\therefore p+q=5+12=17$

63

[정답] -5

점 $(0,\ 2)$를 지나는 접선을 $y=mx+2$라 하면 원의 중심과 접선 사이의 거리가 1이므로 $\frac{2}{\sqrt{m^2+1}}=1 \therefore m=\pm\sqrt{3}$

두 접선 $y=\sqrt{3}x+2$, $y=-\sqrt{3}x+2$와 직선 $y=k$의 교점은 $\left(\pm\frac{k-2}{\sqrt{3}},\ k\right)$

삼각형의 밑변의 길이는 $\frac{2|k-2|}{\sqrt{3}}$, 높이는 $|k-2|$이므로 넓이는 $\frac{(k-2)^2}{\sqrt{3}}=3\sqrt{3}$

$(k-2)^2=9$에서 $k=5$ 또는 $k=-1$이므로 모든 k의 값의 곱은 -5